Documento de Análisis : Sistema CineMax

1. Introducción y Objetivo

El presente documento demuestra el análisis de dominio para el sistema web de compra de boletas y gestión de la cadena de cines **CineMax**. El objetivo principal es identificar los conceptos claves del dominio, abstraer sus características esenciales, definir sus relaciones estructurales y establecer las reglas de negocio que rigen la operación del sistema, omitiendo sobre-diseños o elementos ajenos al caso de estudio presentado.

---

2. Diccionario de Entidades y Conceptos

2.1. Dominio de Películas (Catálogo)

Película (Superclase / Abstracta): Entidad central que abstrae las características generales de cualquier obra audiovisual proyectada en el cine.

Atributos: `titulo` (String), `genero` (String), `duracion` (Integer, en minutos), `clasificacionEdad` (String), `fechaEstreno` (Date).

Métodos: `mostrarInformacion()`.

Largometraje: Subclase de Película que representa producciones de ficción o formato estándar.

Atributos adicionales: `director` (String), `actoresPrincipales` (List).

Documental: Subclase de Película enfocada en temas informativos o educativos.

Atributos adicionales: `tematica` (String), `narrador` (String).

PelículaAnimada: Subclase de Película producida mediante técnicas de animación.

Atributos adicionales: `tecnicaAnimacion` (String - ej: 2D, 3D, Stop-Motion).

2.2. Dominio de Infraestructura Física

Cine: Sede o establecimiento perteneciente a la cadena CineMax.

Atributos: `nombre` (String), `direccion` (String).

Sala: Espacio dentro del cine diseñado para proyecciones.

Atributos: `numeroSala` (Integer), `capacidad` (Integer), `tipoTecnologia` (String - ej: IMAX, 3D, Estándar).

Asiento: Silla individual ubicada dentro de una sala específica.

Atributos: `numeroAsiento` (Integer), `numeroFila` (Integer), `tipoAsiento` (String - ej: Regular, Premium).

2.3. Dominio de Programación y Operación

Función: Evento temporal en el que se proyecta una película determinada en una sala y horario específicos.

Atributos: `fecha` (Date), `hora` (Time).

Boleta: Representa el tiquete o entrada individual para un asiento en una función específica.

Atributos: `funcion` (Funcion), `asiento` (Asiento), `precio` (Decimal).

2.4. Dominio de Usuarios y Autenticación

Usuario (Superclase): Representa cualquier actor autenticado dentro de la plataforma.

Atributos: `email` (String), `contrasena` (String).

Cliente: Usuario que navega por el sistema, realiza compras e interactúa con el programa de fidelización.

Atributos adicionales: `idCliente` (String), `historialCompras` (List), `puntosAcumulados` (Integer).

Empleado: Usuario administrativo encargado de la gestión del catálogo, programación y salas.

Atributos: Hereda los atributos de acceso de `Usuario`.

ProgramaLealtad: Mecanismo de fidelización donde los clientes acumulan puntos por compras para obtener beneficios.

Atributos: `puntosParaNivel` (Integer), `nivelMembresia` (String), `beneficios` (List).

2.5. Dominio de Compras y Pagos

Compra: Transacción comercial efectuada por un cliente para adquirir una o varias boletas.

Atributos: `montoTotal` (Decimal), `fechaTransaccion` (Date).

Métodos: `realizarPago()`.

Pago (Superclase / Abstracta): Registro del pago ejecutado mediante un método financiero.

Atributos: `email` (String), `contrasena` (String).

TarjetaDebito / TarjetaCredito: Subclases que representan las modalidades de pago electrónicas aceptadas por la plataforma.

3. Reglas del Dominio (Business Rules)

1. Gestión de Roles y Permisos: Únicamente los usuarios con perfil de `Empleado` están autorizados para configurar y modificar la oferta comercial (horarios, funciones, salas y películas).

2. Integridad de Proyección: Toda `Función` debe estar asociada obligatoriamente a una `Película` válida y asignada a una única `Sala` en una fecha y hora específicas.

3. Limitación de Capacidad: El número de `Boletas` vendidas para una `Función` no puede superar la `capacidad` configurada en la `Sala` donde se proyecta.

4. Exclusividad de Asiento por Función: Un `Asiento` solo puede estar asignado a una `Boleta` por `Función`. No se permite la doble reserva o venta de la misma silla en el mismo horario.

5. Polimorfismo en la Ficha de Película: La plataforma debe consultar y desplegar la información promocional de acuerdo con el tipo de película (`Largometraje`, `Documental`, `PelículaAnimada`), accediendo a los atributos específicos de cada subclase.

6. Mecanismo de Fidelización: Cada `Compra` aprobada calcula y otorga puntos al `Cliente`, actualizando su estado dentro del `ProgramaLealtad` para habilitar el acceso a beneficios según su nivel de membresía.